

Лабораторное занятие №1. Проверка закона Ома

Цель работы

- Экспериментально проверить справедливость закона Ома для участка цепи постоянного тока.
 - Изучить устройство и правила включения амперметра и вольтметра в электрическую цепь.
 - Научиться определять цену деления, класс точности и абсолютную погрешность электроизмерительных приборов.
 - Освоить методику обработки результатов измерений и построения вольт-амперной характеристики (ВАХ) и рабочей характеристики.
-

Оборудование и приборы

1. Стенд для работ по электротехнике:
 - 1.1. Источник постоянного напряжения.
 - 1.2. Амперметр стрелочный постоянного тока.
 - 1.3. Вольтметр стрелочный постоянного тока.
 - 1.4. Модуль резисторов.
 2. Соединительные провода.
-

Краткие теоретические сведения

Закон Ома для участка цепи

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению:

$$I = \frac{U}{R}$$

Сопротивление проводника определяется по формуле:

$$R = \frac{U}{I}$$

Мощность, потребляемая резистором:

$$P = U \cdot I = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

Цена деления прибора:

$$C = \frac{x_{\text{ном}}}{N}$$

где $x_{\text{ном}}$ — предел измерения прибора (номинал), N — общее число делений на шкале.

Класс точности прибора γ указывается на его лицевой панели и определяется выражением:

$$\gamma = \frac{\Delta x_{\text{max}}}{x_{\text{ном}}} \cdot 100\%$$

где Δx_{max} — максимально допустимая абсолютная погрешность прибора.

Абсолютная погрешность измерения данным прибором:

$$\Delta x = \frac{\gamma \cdot x_{\text{ном}}}{100}$$

Относительная погрешность измерения величины:

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{x_{\text{изм}}} \cdot 100\%$$

Погрешность косвенного измерения сопротивления:

$$\varepsilon_R = \varepsilon_U + \varepsilon_I = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}$$

$$\Delta R = R \cdot \varepsilon_R$$

Ход работы:

Часть 1. Изучение измерительных приборов

Задание. Изучить лицевые панели амперметра и вольтметра. Определить:

1. Предел измерения прибора ($I_{\text{ном}}$, $U_{\text{ном}}$).
2. Общее число делений шкалы N .
3. Цену деления прибора C .
4. Класс точности γ .
5. Абсолютную погрешность измерения Δx .

Результаты занести в **Таблицу 1**.

Таблица 1 — Метрологические характеристики приборов

Прибор	Род тока	Предел измерения $x_{ном}$	Число делений N	Цена деления C	Класс точности $\gamma, \%$	Абсолютная погрешность Δx
Амперметр	пост.	300 мА				
Вольтметр	пост.	15 В				

Правила включения приборов (изучить и зарисовать):

- **Амперметр** включается в цепь **последовательно** с потребителем, клемма «+» — со стороны положительного полюса источника. Сопротивление амперметра должно быть мало.
- **Вольтметр** включается **параллельно** участку цепи, на котором измеряется напряжение, клемма «+» — к точке с большим потенциалом. Сопротивление вольтметра должно быть велико.

Часть 2. Проверка закона Ома

Схема электрической цепи:

Предоставляется преподавателем. Необходимо перерисовать в отчет.

Порядок выполнения:

1. Ознакомиться с вариантом задания (см. **Таблицу 3**). Выбрать исследуемое сопротивление R_x и пять значений напряжения.
2. Собрать цепь по схеме. Перед включением установить регулятор источника в нулевое положение.
3. Перед включением позвать преподавателя. Убедится в том что цепь собрана верно.
4. С помощью мультиметра (в режиме омметра) измерить фактическое сопротивление резистора $R_x^{изм}$. Записать в отчёт.
5. Установить первое заданное напряжение U_1 . Записать показания амперметра I_1 и вольтметра U_1 .
6. Повторить измерения для остальных четырёх значений напряжения.
7. Результаты измерений и расчётов занести в **Таблицу 2**.

Таблица 2 — Результаты измерений и расчётов

№	$U_{изм}, В$	$I_{изм}, мА$	$R_{опыт} = U/I, Ом$	$P = U \cdot I, мВт$	$\varepsilon_R, \%$	$\Delta R, Ом$
1						

№	$U_{изм}, В$	$I_{изм}, мА$	$R_{опыт} = U/I, Ом$	$P = U \cdot I, мВт$	$\varepsilon_R, \%$	$\Delta R, Ом$
2						
3						
4						
5						

Обработка результатов:

1. По каждому опыту вычислить $R_{опыт}$ и P .
2. Для каждого опыта рассчитать относительную ε_R и абсолютную ΔR погрешности:

$$\varepsilon_R = \frac{\Delta U}{U_{изм}} + \frac{\Delta I}{I_{изм}}$$

$$\Delta R = R_{опыт} \cdot \varepsilon_R$$

3. Найти среднее значение сопротивления:

$$R_{cp} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5}{5}$$

4. Сравнить R_{cp} с фактическим значением $R_x^{изм}$, измеренным мультиметром.

Графическая часть. Построить два графика:

1. **Вольт-амперная характеристика (ВАХ):** $I = f(U)$.

По оси абсцисс — напряжение U (В), по оси ординат — ток I (мА).

Точки соединить прямой линией, проходящей через начало координат.

Убедиться в линейности зависимости.

2. **Рабочая характеристика:** $P = f(U)$.

По оси абсцисс — напряжение U (В), по оси ординат — мощность P (мВт).

График имеет вид параболы.

Таблица вариантов (Таблица 3)

R_x — номинал исследуемого резистора, $U_1 \dots U_5$ — напряжения, которые необходимо последовательно подать на резистор.

№ вар.	$R_x, Ом$	$U_1, В$	$U_2, В$	$U_3, В$	$U_4, В$	$U_5, В$
1	47	2	4	6	8	10

№ вар.	$R_x, \text{Ом}$	$U_1, \text{В}$	$U_2, \text{В}$	$U_3, \text{В}$	$U_4, \text{В}$	$U_5, \text{В}$
2	47	1	3	5	7	9
3	68	2	4	6	8	10
4	68	3	5	7	9	11
5	100	2	4	6	8	10
6	100	1	3	5	7	12
7	150	2	5	7	9	12
8	220	4	6	8	10	12
9	330	5	7	9	11	12

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Запишите формулу.
 2. Как включается амперметр в цепь? Почему его сопротивление должно быть малым?
 3. Как включается вольтметр в цепь? Почему его сопротивление должно быть большим?
 4. Что называется ценой деления прибора? Как её определить?
 5. Что такое класс точности прибора? Как по нему определить абсолютную погрешность измерения?
 6. Почему ВАХ резистора имеет вид прямой линии, проходящей через начало координат?
 7. Какой вид имеет график зависимости мощности от напряжения? Почему?
 8. Почему значения сопротивления, рассчитанные по результатам разных опытов, могут немного отличаться?
 9. Как изменится ток в цепи, если последовательно с резистором включить ещё один?
 10. Что произойдёт с показаниями приборов, если поменять полярность источника питания?
-

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.

2. Перечень оборудования.
3. Заполненную Таблицу 1 (характеристики приборов).
4. Схему электрической цепи.
5. Заполненную Таблицу 2 с результатами измерений и расчётов.
6. Расчёт среднего сопротивления и сравнение с фактическим.
7. Два графика: ВАХ и рабочая характеристика.
8. Ответы на контрольные вопросы.

Вывод:

В выводе студент должен отразить:

- подтвердился ли на опыте закон Ома (о чём свидетельствует линейный характер ВАХ);
- какое среднее сопротивление получено экспериментально и насколько оно совпадает с номиналом (измеренным мультиметром);
- какие погрешности были допущены при измерениях и чем они объясняются (приборные погрешности, нагрев резистора, погрешность отсчёта);
- какие навыки были получены при работе с амперметром, вольтметром и мультиметром.